# 高等数学竞赛·野路子秒杀手册

> 面向 **第十八届全国大学生数学竞赛（非数学A类）初赛**（2026-11-14）。
> 这不是知识点总结，是 **“看到特征 → 直接写答案”** 的条件反射表。
> 讲义里的大路货（等价无穷小表、Taylor 背诵、Green 公式推导）一律不重复，
> 这里只留 **考场能省一半时间的野招。**
>
> **每条格式**：🔍 看到什么 → ⚡ 直接做什么 → 📐 30 秒演示

---

## 目录（按分值排序，先练分高的）

| 章 | 考点 | 分值 | 核心野招一句话 |
|---|---|---|---|
| 2 | 多元积分 | 27% | 对称性先消项；Gauss 补面三板斧 |
| 1 | 极限 | 20% | 有界×无穷小 = 0；$\sqrt[n]{a^n+b^n}\to\max$ |
| 3 | 级数 | 17% | 收敛域必判两端点；先积后导凑几何级数 |
| 6 | 多元微分 | 13% | 隐函数 $=-\dfrac{F_x}{F_z}$，一个字都不展开 |
| 7 | 空间几何 | 10% | 两次叉乘搞定投影直线 |
| 8 | 微分方程 | 10% | 凑全微分：$P_y=Q_x$ 就直接 $F=C$ |
| 9 | 证明 | 10% | $f'/f\to\ln f$；$f'g-fg'\to(f/g)'$ |
| 4 | 一元微分 | 7% | $f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]f$ —— 展开一次拿全部阶 |
| 5 | 一元积分 | 7% | $\int_0^\pi xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)dx$ |

---

## 1. 极限（5.8 分·6 题中占 20%）

### ⚡ 1.1 有界 × 无穷小 = 0 —— 最强的直觉秒杀

🔍 **看到**：分子被 sin、cos、arctan、ln、根号（开区间上）**包住**，分母是无穷大。

⚡ **直接**：$\dfrac{\sin n}{n}\to 0$，$\dfrac{\arctan n}{n^2}\to 0$，$\dfrac{(-1)^n}{n}\to 0$ —— **整个极限就是 0**，一行写完交卷。

> **原理**：$|\sin n|\le 1$ 是硬界，$\frac{1}{n}\to 0$ 是无穷小，有界乘无穷小必是无穷小。**不要去比较 $n$ 和 $e^n$ 谁大。**

### 1.2 $\sqrt[n]{a^n+b^n}\to\max(a,b)$ —— 见到就秒杀

**看到**：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n}$，或 $\sqrt[n]{\left(\frac{3}{2}\right)^n+\left(\frac{1}{2}\right)^{2n}}$ 这类**和式开 n 次方根。**

**直接**：提最大底

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n}=\max(a,b),\qquad a,b>0$$

**演示**：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n}\Rightarrow$ 底 3 最大，**答案直接写 3。**

> **延伸**：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(1+\frac{1}{2})^n+(1+\frac{1}{3})^n+\left(\frac{2}{3}\right)^{n!}}\Rightarrow$ 底最大仍是 1.5，答案 1.5（第二项 $(4/3)^n$ 虽小但不是 $n$ 次方，是被“压”的那一项）。

### 1.3 黎曼和长相 → 立刻写定积分（不要验算）

**看到**：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)$，或 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}$、$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+\frac{i^2}{n^2}}$。

**直接**：套定义

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1 f(x)dx$$

**演示**：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i\pi}{n}\Rightarrow f(x)=\sin\pi x$，答案 $=\int_0^1\sin\pi x dx=\frac{2}{\pi}$。

> **识别要点**：$n$ 项、每项 $f(\frac{\text{线性}}{n})$、前面有 $\frac{1}{n}$ —— 三者齐了就是定积分。$\frac{in}{n}=i$ **的情形**（$i$ 从 1 到 $n$）则改写成 $f(\frac{i}{n})\to\int_0^1 f$，注意 $i=n$ 那项 $=f(1)$，Riemann 和端点无影响。

### 1.4 拉格朗日中值定理秒“差式”极限（你点名的那个）

**看到**：极限分子是 **两个函数值相减** 且结构“夹在”某变动区间两端：$f(b_n)-f(a_n)$，而 $a_n,b_n\to$ 同一点。

**直接**：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\qquad \xi\in(a,b)$$

把 $f'(\xi)$ 代进去，然后靠**夹逼**把 $\xi$ 钉死。

**演示**：$\lim_{x\to\infty}x^2\left(e^{1/x}-e^{1/(x+1)}\right)$

令 $f(t)=e^t$，对区间 $\left[\frac{1}{x+1},\frac{1}{x}\right]$ 用中值定理：

$$e^{1/x}-e^{1/(x+1)}=e^{\xi}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=e^{\xi}\cdot\frac{1}{x(x+1)},\qquad \frac{1}{x+1}<\xi<\frac{1}{x}$$

$\xi\to0\Rightarrow e^{\xi}\to1$，故原式 $=\lim_{x\to\infty}x^2\,x(x+1)=1$。

> **同类秒杀**：$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\arctan\frac{n+1}{n}-\arctan 1\right)$、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x}$ —— 全是同一个模子。

### ⚡ 1.5 $1^\infty$ 型：背下一个公式就够

$$\lim f^g = e^{\lim g(f-1)} \qquad (f\to 1,\ g\to\infty)$$

📐 **演示**：$\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{1/x} = e^{\lim \frac{1}{x}\cdot 2x} = e^2$。

### ⚡ 1.6 变量替换取“最高次项”——根号差、$0/0$ 通分

🔍 **看到**：$\infty-\infty$、$\infty\cdot 0$、根号加减。

⚡ **直接**：**通分成一根**（有理化）→ 分子分母同时提出最高阶因子 $x^k$ → 剩下就是 $\frac{a}{b}$ 代值。三步，不展开任何 Taylor。

📐 **演示**：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}} = \lim\frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}} = 1$$

> **注意** $\sqrt{x^2}=|x|=x$ **只在** $x\to+\infty$ **成立**。$x\to-\infty$ 时要写 $-x$，这是这题唯一的坑。

### ⚡ 1.7 夹逼的两大信号：arctan 与 arcsin

🔍 **看到**：$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arctan\frac{1}{x}$、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}$。

⚡ **直接**：**背两个夹逼结论**

$$\lim_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}\cdot 0=0, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=1 \text{ (夹在 } \tfrac{\sin x}{x} \text{ 与 1 之间)}$$

> **“有界 × 无穷小”的三件套**：sin(发散量)、arctan(发散量)、arccos(发散量) 都是**有界**的；乘/除无穷小直接出 0。

### ⚡ 1.8 数列极限没通项？用 Stolz 定理（很多教材不讲）

**Stolz–Cesàro 定理**：$b_n$ 严格递增且 $b_n\to+\infty$，若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L \text{ 存在}, \qquad \text{则 } \lim\frac{a_n}{b_n}=L$$

**这就是“数列版的洛必达”**，对**没有通项公式**的数列极限是核弹级武器。

📐 **演示**：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$

$$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)^{3/2}-n^{3/2}}\xrightarrow{n\to\infty}\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{2}{3}$$

答案 $= \frac{2}{3}$。

---

## 2. 重积分、曲线曲面积分（8.1 分 • 27%，最值钱）

### 2.1 对称性：先划掉一半，再动手（万金油，第一动作）

积分题一上手**先拆项、逐项查对称性**，能消的全消：

| 区域对称于 | 若被积函数对该轴的坐标是奇函数 | 结论 |
|---|---|---|
| $D$ 关于 $x$ 轴 | $f$ 关于 $y$ 奇 | 积分为 **0** |
| $D$ 关于 $y$ 轴 | $f$ 关于 $x$ 奇 | 积分为 **0** |
| $D$ 关于原点 | $f$ 关于 $(x,y)$ 中心对称（奇函数） | 积分为 **0** |
| $D$ 关于 $y=x$ | $f$ 与 $f(y,x)$ 可互加 | 用“两式相加”秒算 |
| $\Omega$ 关于 $xOy$ | $f$ 关于 $z$ 奇 | 积分为 **0** |

**轮换对称性（较高级，一招制敌）**：区域关于 $y=x$ 对称时 $I_1=\iint_D f(x,y)$，$I_2=\iint_D f(y,x)$ **两者相等**，于是

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\frac{1}{2}\iint_D \left[f(x,y)+f(y,x)\right]dxdy$$

**演示**：$D=\{x\geq 0,\ y\geq 0,\ x+y\leq 1\}$，求 $\iint_D \frac{x^3}{x^3+y^3}dxdy$

$$I=\frac{1}{2}\iint_D\left(\frac{x^3}{x^3+y^3}+\frac{y^3}{x^3+y^3}\right)dxdy=\frac{1}{2}\iint_D 1\,dxdy=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

> 这一招在任何 $\frac{f(x)}{f(x)+f(y)}$、$\frac{x^2+y}{x+y^2}$ 型题上都是秒杀，**比画图换序快十倍。**

### 2.2 Gauss 三板斧（曲面积分大题的唯一套路）

$$\oiint_\Sigma P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv$$

**四步，口诀：补 → 通 → 消 → 减**

1. **补**：非闭曲面补成闭曲面（最常补 $z=0$ 的圆盘），补面方向与原曲面**共同构成外侧**；
2. **通**：对闭曲面用 Gauss，右侧是**散度**（三个偏导和）——一眼可算；
3. **消**：用对称性把奇次项消掉，剩下的用**球/柱坐标**（球面对称的被积函数 ⟹ 球坐标，一步到底）；
4. **减**：**减掉补面的贡献。**

📐 **演示**：$\iint_\Sigma (x^2-x)dydz+(y^2-y)dzdx+(z^2-z)dxdy$，$\Sigma$ 为上半球 $x^2+y^2+z^2\le R^2\ (z\ge 0)$ 上侧

散度 $=2x+2y+2z-3$，$2x,2y$ 消掉 $\Longrightarrow 2\iiint_\Omega z\,dv-3\cdot\frac{2}{3}\pi R^3$；

先二后一：$\iiint_\Omega z\,dv=\int_0^R z\cdot\pi(R^2-z^2)dz=\frac{\pi R^4}{4}$；补面 $z=0$ 上 $dydz,dzdx$ 投影为零，贡献 0。

答案 $=\dfrac{\pi R^4}{2}-2\pi R^3$。

## ⚡ 2.3 第一型曲面积分：先消元再投影

🔍 **看到**：$\iint_\Sigma f\,dS$ 且 $\Sigma$ 由方程给出。

⚡ **直接**：

$$\iint_\Sigma f\,dS=\iint_{D_{xy}} f\big(x,y,z(x,y)\big)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

📐 **演示**：$\Sigma$: $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2\le 25$ 截取，$\iint_\Sigma (x+y+z)dS$

$z_x=0,\ z_y=-1\Rightarrow dS=\sqrt{2}\,dxdy$；**代入** $z=5-y$ **消掉** $z$：$x+y+z=x+5$，$x$ 奇函数消掉

$$=\sqrt{2}\cdot 5\cdot\pi 5^2=125\sqrt{2}\,\pi$$

> **“代入消元”是关键**：$\Sigma$ 的方程能把被积函数里的某个变量直接换掉，指数立刻塌一层。$dS$ 的 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$ 通常是**常数**，别放过。

## ⚡ 2.4 曲线积分：闭合 → Green；球面上 → 用方程替换

**(a) 第二型遇闭合曲线，第一反应 Green**

$$\oint_L P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

把一个不好算的边界积分，换成一个**二重积分**，若 $D$ 是圆/三角，还可用极坐标。**有奇点**（$\frac{x}{x^2+y^2}$ 型）$\Longrightarrow$ **挖洞**：大路径减小圆周，凑成环形区域。

**(b) 第一型在球面/圆上：用曲线方程替换被积函数**（与 2.3 同源）

📐 **演示**：$L$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，求 $\int_L (x^2+2xy)\,ds$

① **替换**：在 $L$ 上 $x^2+y^2+z^2=4$ 恒成立，故 $\int_L (x^2+y^2+z^2)ds=4\cdot\int_L ds=4\cdot 2\pi$（$L$ 是圆：球心到平面距离 $\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，圆半径 $\sqrt{4-3}=1$，周长 $2\pi$）；

② **循环对称**：球面和平面都在 $(x,y,z)\to(y,z,x)$ 下不变，故 $\int x^2ds=\int y^2ds=\int z^2ds=\frac{1}{3}\cdot 4\cdot 2\pi=\frac{8\pi}{3}$；

③ **换对称**：$L$ 关于平面 $x=y$ 对称，$xy$ 在交换下变号 $\Longrightarrow \int_L xy\,ds=0$；

答案 $=\frac{8\pi}{3}+0=\dfrac{8\pi}{3}$。

> **技能点**：看到“球面与平面交线”就知道该**替换 + 循环/交换对称**。这是第17届填空(5)的全部考点。

## ⚡ 2.5 路径无关 ⟹ 找原函数，答案是差

🔍 **看到**：第二型积分且 $P_y\equiv Q_x$（单连通域内）。

⚡ **直接**：存在 $u(x,y)$ 使 $du = Pdx + Qdy$，于是 $\int_A^B Pdx + Qdy = u(B) - u(A)$，**只求一个原函数即可。**

> **陷阱**：题目说“沿路径 $C$”但**没说闭合**时，别默认路径无关，先验 $P_y = Q_x$。

---

## 3. 级数（5.1 分 • 17%）

### ⚡ 3.1 判敛“一眼定档”：认结构，别算

| $a_n$ 长相 | 判别法 | 秒杀动作 |
|---|---|---|
| 含 $n!$ 或连乘 | **比值** | 写 $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$，通常一步出结果 |
| 形如 $b^n$、$\frac{1}{n^n}$ | **根值** | 写 $\lim \sqrt[n]{a_n}$ |
| $\frac{1}{n^p}$ 型 | **$p$-级数** | $p > 1$ 收敛，$p \le 1$ 发散 |
| $\frac{1}{(\ln n)^p}$ 型（$p > 0$） | **比较** | 发散：$\frac{1}{(\ln n)^p} > \frac{1}{n}$，与调和级数比 |
| 交错且 $\lvert a_n \rvert \downarrow 0$ | **Leibniz** | 直接写“由莱布尼茨判别法收敛” |
| 明显小于某几何级数 | **比较** | 凑 $\sum q^n$，写“由比较判别法” |

> **考场动作**：判敛题**只需给结论 + 依据判别法名**，不要真算到底。例：$\sum \frac{n!}{10^n} \Rightarrow$ 比值 $= \frac{n+1}{10} \to \infty$，**发散**，三行写完。

### ⚡ 3.2 收敛域：$R$ 加两端点，缺一不可

⚡ **缺项幂级数**（只有 $x^{2n}$、$x^{2n+1}$）：**把 $x^2$（或 $x$）当整体套公式。**

📐 **演示**：$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$

比值 $= \lim \lvert x^2 \rvert \frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)} = x^2 \Rightarrow R = 1$；

$x = 1$：交错且 $\frac{1}{n(2n-1)} \downarrow 0 \Rightarrow$ Leibniz **收敛**；$x = -1$：$x^{2n} = 1$，与 $x = 1$ **完全相同**，也收敛。

收敛域 $= [-1, 1]$。

> **易错**：只有偶次幂时，$x = \pm 1$ 代入**完全一样**，但阅卷要求**两个端点都写**。别只判一个。

### ⚡ 3.3 幂级数求和：先积分 / 先求导，把指数压成几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \ (|x| < 1), \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$$

📐 **演示**：求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

用 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$，令 $x = \frac{1}{2}$：

$$\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{(1-\frac{1}{2})^3} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}} = 6$$

> **动作**：看到 $nx$、$n^2x^n$、$\frac{x^n}{n}$、$\frac{x^n}{n^2}$ → 先求导（降指数）/ 先积分（除指数）化成几何级数，再算，再回头。

### ⚡ 3.4 求和极值："取大放小"两行解决

📐 **演示**：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$

$$= \sum \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} + \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

### ⚡ 3.5 正项级数逼收敛：凑成几何级数（压轴题常用）

若能凑 $a_n \le C \cdot q^n$（$0 < q < 1$），立刻由比较判别法收敛。

例如 $\sum \frac{1}{3^n + 2^n} \le \sum \frac{1}{3^n}$（分式型：**取分母里最大的那个底**）。

> **口诀**：分式放缩 ⟹ 分母取最大项（和变单项、积变单项），**永远往大了放。**

---

## 4. 一元微分学（3.5 分）

### ⚡ 4.1 高阶导 $f^{(n)}(0)$：展开一次，拿到所有阶

**核心公式**（把 $f$ 展成幂级数 $f(x) = \sum c_k x^k$）：$f^{(n)}(0) = n!\, c_n$，即 $f^{(n)}(0) = n! \times$ (展开式中 $x^n$ 的系数)。

🔍 **看到**：求 $f^{(n)}(0)$、$f^{(2n)}(0)$，而 $f$ 是常见函数组合。

⚡ **直接**：找 $f$ 的**初等展开式**（$1/(1-x)$, $\ln(1+x)$, $e^x$, $\sin x$, $\arctan x$, $(1+x)^\alpha$ 的 Taylor），读 $x^n$ 的系数，乘 $n!$。

📐 **演示**：$f(x) = \frac{1}{1-x^2}$，求 $f^{(2n)}(0)$

$$f(x) = 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n} + \cdots \implies f^{(2n)}(0) = (2n)!, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

> 这比"反复求导"快一个量级；与讲义里的"拆项法"（有理函数拆成 $\frac{1}{x-a}$）**二选一**，能展开就展开。

### ⚡ 4.2 隐函数/参数求导：两边直接取微分

🔍 **看到**：方程 $F(x, y) = 0$、或含 $x, y$ 的关系式，求 $\frac{dy}{dx}$。

⚡ **直接**：两边同取微分（不套求导公式），把 $\frac{dy}{dx}$ 解出来。

📐 **演示**：$x^2+y^2=1 \Longrightarrow 2x\,dx+2y\,dy=0 \Longrightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}$。

对 $x^3+y^3=3xy$：$3x^2dx+3y^2dy=3(y\,dx+x\,dy) \Longrightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{x^2-y}{y^2-x}$。

> **意义**：**不用记隐函数求导公式**，$df$ 对各项是线性的，$dx, dy$ 当变量直接解方程组。

### ⚡ 4.3 中值定理“三选一” + 构造辅助函数的反向操作

| 题目长相 | 用哪个 |
| --- | --- |
| $f(a)=f(b)=0$，证存在 $\xi$ | **罗尔** |
| 出现 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$、$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ | **拉格朗日 / 柯西** |
| $F(\xi)=0$ 型的“存在性”结论 | **罗尔（构造 $F$）** |

⚡ **构造辅助函数 = 反向做微分**：把结论中的 $\xi$ 换成 $x$，把等式整理成 “**某表达式** $=0$”，识别成 $\frac{d}{dx}[F(x)]=0$，则 $F$ 就是辅助函数。

> **口诀**：“把 $\xi$ 当 $x$ → 移项凑 0 → 看出是 $F'$ → 罗尔”。三届真题的中值定理题都能这么一眼破。

### ⚡ 4.4 极值/最值：极值点处 $f'=0$，凹凸处 $f''=0$

**先条件后求导**：连续 $\Longrightarrow$ 端点、不可导点、驻点，四类里挑最大最小值。分段函数求最值的题，**先看 $f$ 在分界点连续不连续**（决定能不能取等号）。

---

## 5. 一元积分学（3.5 分）

### ⚡ 5.1 万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$：三角有理式的万金油

🔍 **看到**：被积函数是 $\sin,\cos$ 的**有理式**，凑微分/凑微分都失败。

⚡ **直接**：令 $t=\tan\frac{x}{2}$

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad dx=\frac{2\,dt}{1+t^2}$$

一切化归为 $t$ 的有理积分。

📐 **演示**：$\int \frac{dx}{1+\sin x}$

$$=\int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1+\frac{2t}{1+t^2}}=\int \frac{2\,dt}{(t+1)^2}=-\frac{2}{t+1}+C=-\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C$$

> **更快的替代**：$\frac{1}{1+\sin x}\cdot\frac{1-\sin x}{1-\sin x}=\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}=\sec^2 x-\sec x\tan x$，一步积分得 $\tan x-\sec x$。**能用凑微分就别万能代换**（万能代换会让式子变复杂），但要能一眼认出它可用。

### 5.2 “区间再现”公式 —— 反杀积分下含 $x$ 的秒招

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b f(a+b-x)\,dx \quad\Longrightarrow\quad \int_a^b (2x-a-b)f(x)\,dx=0$$

**对 $[0,\pi]$，$f(x)=\sin x$ 型**（或任何关于 $\pi/2$ 对称的函数）：

- **看到**：$\int_0^\pi x\,g(\sin x)\,dx$，且 $g(\sin x)=g(\sin(\pi-x))$。
- **直接**：

$$\int_0^\pi x\,g(\sin x)\,dx=\frac{1}{2}\int_0^\pi [x+(\pi-x)]g(\sin x)\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi g(\sin x)\,dx$$

- **演示**：$\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$

① 区间再现：$=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$
② 凑微分：$\frac{\sin x\,dx}{1+\cos^2 x}=-d(\arctan\cos x)$，故 $\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=\arctan 1-(-\arctan 1)=\frac{\pi}{2}$
答案 $=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{4}$。

> **同类秒杀**：$\int_0^1 x\ln x\,dx=-\frac{1}{4}$（区间再现：$\int_0^1 x\ln x dx=\int_0^1 (1-x)\ln(1-x)dx$ 再合并，或直接分部）。

### 5.3 奇偶性 + 周期性：先看 3 秒

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=\begin{cases}2\int_0^a f(x)dx & f\text{ 偶}\\ 0 & f\text{ 奇}\end{cases}\qquad \int_0^{nT} f(x)\,dx=n\int_0^T f(x)\,dx$$

> **顺序**：奇偶 → 周期 → 对称性（再现）→ 才是换元/分部。**这四步是送分流程，跳过任何一步都可能丢分。**

### 5.4 分部积分的“表格法”（$\int x^m e^{ax}dx$ 专用，30 秒出答案）

| 反复对 $x$ 求导 | 反复对 $e^{ax}$ 积分 | 乘积 | 符号 |
|---|---|---|---|
| $x^m$ | $\int\int\int e^{ax}$ | $x^m\cdot\frac{e^{ax}}{a}$ | + |
| $mx^{m-1}$ | 减一层的 $\int$ | 减 | − |
| ⋮ | ⋮ | 加 | + |
| $m!$ | $\frac{e^{ax}}{a^{m+1}}$ | $\frac{m!}{a^{m+1}}e^{ax}$ | 末项 |

> **口诀**：对**多项式**连续求导直到为 0，对**指数**连续积分到不再含 $x$，符号**正负交替**，末项符号决定积分号前是 $-$ 还是 $+$。$\int x^n \ln x\,dx$、$\int x^n \arctan x\,dx$ 用同法（对数/反三角往上“积分”更难时就分段）。

### 5.5 华里士（Wallis）公式：$\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx$ 秒算

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x\,dx = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 奇} \end{cases}$$

> 偶次有 $\frac{\pi}{2}$，奇次没有。$\int \sin^4 x = \frac{3\cdot1}{4\cdot2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$、$\int \sin^5 x = \frac{4\cdot2}{5\cdot3} = \frac{8}{15}$，不用分部积分。

---

## 6. 多元微分学（3.9 分 • 13%）

### 6.1 隐函数求偏导：一个负号定生死，绝不展开

$$F(x,y,z)=0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

**三步秒杀**：① **先把定点代进原方程求出该点的** $z_0$；② 只算 $F_x, F_z$ **在该点的值**（不要算全表达式）；③ 取负比。

**演示**：$xz = f(2x-y,\,xyz)$，$f(2,0)=3$，$f_1'(2,0)=5$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$

$(1,0)$ 代入原式：$z=f(2,0)=3$；取 $F = xz - f(2x-y,xyz) = 0$，

$F_x = z - 2f_1 - yzf_2\,|_{(1,0,3)} = 3 - 2\cdot5 - 0 = -7$，$F_z = xy - \cdots$ 于此点 $\to 1$（$y=0$ 让一堆项消失）；答案 $= -(-7)/1 = 7$。

> **两个必做的动作**：先求 $z_0$、先代点再算偏导。**漏掉任一个都会算错。**

### 6.2 二阶混合偏导：$f_{12}=f_{21}$ 先合并、后代值

**动作**：先老老实实链式展开**一次**（只展开一次！）得到 $f_{11}, f_{12}, f_{21}, f_{22}$ 的表达式，**用** $f_{12}=f_{21}$ **合并同类项**，再把 $u, v$ 的值代进去。

**错误 1**：把 $f_1, f_2$ 当常数（漏链式二次展开）。**错误 2**：展开后忘了 $f_{12}=f_{21}$ 导致 $f_{12}$ 项重复计。

### 6.3 方向导数与梯度：梯度垂直等值面

$$\nabla f = \left(f_x, f_y, f_z\right), \qquad \frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot e_l$$

**看到**：“沿某方向的变化率”“最快上升方向” $\Rightarrow$ 用**梯度**（不是偏导）。梯度方向 = 最快上升方向 $\Rightarrow$ 等值面切平面 = 垂直于 $\nabla f$ $\Rightarrow$ **切平面**：$f_x(x_0)(x-x_0) + f_y(x_0)(y-y_0) + f_z(z_0)(z-z_0) = 0$。

---

## 7. 空间解析几何（3 分 • 10%）

### 7.1 叉乘的万能模板 + 混合积算体积

$$(a_1,a_2,a_3)\times(b_1,b_2,b_3)=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1)$$

**四面体体积**：$V=\frac{1}{6}\left|\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})\right|$（“六分之一”是这题唯一的坑）。

📐 **演示**：求点 $P(1,2,3)$ 到平面 $\pi: x-2y+2z-5=0$ 的距离

$$d=\frac{|1-4+6-5|}{\sqrt{1+4+4}}=\frac{2}{3}$$

**公式**：点到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 距离 $=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。竞赛填空直接套，不推导。

### 7.2 求平面 = 找“谁和我垂直”

- 点向式 + 条件 $\Longrightarrow$ **法向量 = 若干约束的叉乘**；
- 平行已知平面 $\Longrightarrow$ 法向量 = 已知法向量（照抄）；
- 两平面垂直 $\Longrightarrow$ **法向量点乘** $=0$。

**模板**：所求平面含直线 $L$ $\Longrightarrow$ 平面束 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$，加“垂直”条件用点乘解 $\lambda$；“含定点”条件用代入解 $\lambda$。**这是这类题的唯一通路。**

### 7.3 直线在平面上的投影：两次叉乘

直线 $L$（方向 $\vec{d}$、过点 $P_0$）在平面 $\pi$（法 $\vec{n}$）上的投影直线：

$$\vec{d}_{投}=\vec{n}\times(\vec{d}\times\vec{n})$$

> **含义**：$\vec{d}\times\vec{n}$ 得到“垂直于 $\vec{d}$ 且垂直于 $\vec{n}$”的方向（即 $\vec{d}$ 在垂直于 $\vec{n}$ 平面上的投影），再 $\vec{n}\times(\cdot)$ 转回平面内、且垂直于 $\vec{n}$——**“去了又回”就是投影方向**。不用背公式，记“两次叉乘，内层 $\vec{d}\times\vec{n}$，外层左乘 $\vec{n}$”即可。投影直线仍过 $P_0$（当 $P_0$ 已知在平面上）。

---

## 8. 微分方程（3 分 • 10%）

### 8.1 凑全微分：$P_y=Q_x$ 就不用套任何公式

写成 $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$，若 $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$（在单连通域内）$\Longrightarrow$ 存在 $u$ 使 $du=Mdx+Ndy\Longrightarrow u=C$。

📐 **演示**：$(2xy)dx+(x^2+\sin y)dy=0\Longrightarrow\frac{\partial(2xy)}{\partial y}=2x=\frac{\partial(x^2+\sin y)}{\partial x}$，
一眼看出 $d(x^2y-\cos y)=2xy\,dx+(x^2+\sin y)dy\Longrightarrow x^2y-\cos y=C$。

> **动作**：看到“关于 $x, y$ 的方程 + 结构像微分” $\Longrightarrow$ 先验 $M_y = N_x$，凑全微分最快（**第16届解答二给了三种解法，最简单的就是它**）。

### 8.2 换元识别表：看到特征就换

| 出现 | 换元 |
| --- | --- |
| $\frac{y}{x}$、$\frac{x}{y}$ | $u = \frac{y}{x}$（齐次） |
| $x^2, y^2$ 同时出现 | $u = x^2,\ v = y^2$ |
| $\cos y, \sin y$（$y$ 出现在三角里） | $u = \cos y$（变线性） |
| $y^n$（$n \neq 0, 1$） | $z = y^{1-n}$（Bernoulli） |
| 无 $x$（只 $y, y'$） | $p = y' \Rightarrow y'' = p\frac{dp}{dy}$（降阶） |
| 无 $y$（只 $x, y'$） | $p = y' \Rightarrow y'' = p'$（降阶） |

### 8.3 一阶线性：$y = e^{-\int P dx}\left[\int Q e^{\int P dx} dx + C\right]$（记“先算 $\int P$，再套两头”）

### 8.4 二阶常系数：特征根三档 + 特解“猜”出来

| 判别式 | 根 | 通解 |
| --- | --- | --- |
| $p^2 - 4q > 0$ | $r_1 \neq r_2$ | $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ |
| $p^2 - 4q = 0$ | $r$ | $(C_1 + C_2 x)e^{rx}$ |
| $p^2 - 4q < 0$ | $\alpha \pm \beta i$ | $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ |

**非齐次特解按右端猜**（关键在“共振”）：

| 右端 $f(x)$ | 特解猜法 |
| --- | --- |
| $e^{kx}$，$k$ 不是特征根 | 特解 $= Ae^{kx}$ |
| $e^{kx}$，$k$ **是**特征根（共振） | 特解 $= Ax\,e^{kx}$（**要再乘** $x$） |
| 多项式 $P_m(x)$ | 特解 = $m$ 次多项式 $Q_m(x)$（**必须同次**，不能降次） |
| $\cos \omega x, \sin \omega x$ | 特解 $= A\cos \omega x + B\sin \omega x$（**必须两个一起写**） |

> **最常错**：忘了共振要乘 $x$、多项式特解必须同次、三角特解必须 sin + cos 一起写。

---

## 9. 证明题武器库（4.2 分 • 压轴）

### 9.1 两个“条件 = 导数”的信号灯（看到就跳）

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \big(\ln f(x)\big)' \Rightarrow \text{想对数；} \qquad f'g - fg' > 0 \ \ (g \neq 0) \ \Rightarrow \ \Big(\frac{f}{g}\Big)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} > 0$$

📐 **演示**（第17届解答六）：$f'g - fg' > 0 \Rightarrow \frac{f}{g}$ 严格单调；再把 $\int f\Big(\int_a^x g\Big)dx$ 用分部积分写成二重积分，按 $f$ 的唯一零点 $c$ **分块定号。看到** $f'g - fg'$ **就想到商求导，这一步是整题的钥匙。**

### 9.2 构造辅助函数：从结论反推（万能框架）

**步骤**：① 把待证结论中的 $\xi$ 换成 $x$；② 移项成 “某表达式 $=$常数 或 $=0$”；③ 看出它是 $F'(x)$，则 $F$ 为辅助函数；④ 验证 $F$(端点) 满足 Rolle/拉格朗日条件。

> 这个框架适用于 $f'(\xi) = g(\xi)$ 型、$f'(\xi)$ 与 $\xi$ 有函数关系的“存在 $\xi$”证明题。**三届真题第 6 题都属于这一类。**

### 9.3 Taylor 带余项：把“不等式”变“点估计”

**万能模板**（证 $f \geq 0$ 且 $|f''| \leq Mf$ 型的 $(f')^2 \leq 2Mf$）：对 $h$ 写

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2$$

用 $f(x+h) \geq 0$ 得 $f'(x)h \geq -f(x) - \frac{Mf(\xi)}{2}h^2$；**把 $h$ 当自由参数，选 $h$ 让两边恰好平衡**（例如 $h = \frac{2f'(x)}{Mf(x)}$），消掉 $\xi$。这就是第16届解答五的完整框架。

### 9.4 Cauchy 积分不等式：$\big(\int fg\big)^2 \leq \int f^2 \int g^2$

**适用**：$\big(\int f\big)^2$ 与 $\int f^2$ 同时出现的积分不等式。**等号条件**（常考）：$f$ 与 $g$ 成比例 $\Rightarrow$ 得一个微分方程再解出 $f$。

**动作**：把 $f(x) = \int_0^x f'(t)dt$（牛顿-莱布尼茨）$\Rightarrow$ Cauchy $\Rightarrow$ 分部积分化 $\int_0^1 F^2 dx \leq \frac{1}{2}\int_0^1 f^2 dx \Rightarrow$ 合并。

### 9.5 递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 求和：反函数法

**套路**：由 $x_n = f^{-1}(x_{n+1})$，写 $x_n = f^{-1}(x_{n+1}) - f^{-1}(0) = \int_0^{x_{n+1}} (f^{-1})'(t)dt$。若 $(f^{-1})' \leq C < 1$，则 $x_n \leq Cx_{n+1} \Rightarrow$ 几何递减 $\Rightarrow \sum x_n$ 收敛。

**通法**：① 单调有界证 $x_n \to 0$；② 反函数法得 $\frac{x_n}{x_{n+1}}$ 的界；③ 放缩到几何级数。

---

## 附：一页“看到 → 秒”总表（考前 5 分钟扫）

| 看到 | 立刻 |
| --- | --- |
| sin(发散)、arctan(发散) 乘/除无穷小 | $=0$ |
| $\sqrt[n]{a^n+b^n}$ | $\to \max(a,b)$ |
| $\frac{1}{n}\sum f(\frac{i}{n})$ | $\int_0^1 f$ |
| $f(\square)-f(\triangle)$ 型极限 | 拉格朗日 + 夹逼 $\xi$ |
| $1^\infty$ | $e^{\lim g(f-1)}$ |
| 分式 $b_n$ 单调↑、$a_n$ 无通项 | Stolz：$\frac{\Delta a}{\Delta b}\to L \Longrightarrow \frac{a}{b}\to L$ |
| $f$ 关于某轴奇 + 区域对称 | 该项积分为 0 |
| $D$ 关于 $y=x$ 对称 | $\frac{1}{2}\iint [f(x,y)+f(y,x)]$ |
| 曲面被方程给出 + $dS$ | 先代入消元，再 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$ |
| 闭合曲线 + $Pdx+Qdy$ | Green |
| 半球/非闭曲面 + 散度式 | 补面 → Gauss → 对称 → 球坐标 → 减补面 |
| $Mdx+Ndy=0$ 且 $M_y=N_x$ | 凑全微分 $F=C$ |
| $F(x,y,z)=0$ 求偏导 | $-\frac{F_x}{F_z}$，先求 $z_0$、先代点 |
| $\frac{f'}{f}$ | $\ln f$ |
| $f'g-fg'>0$ | $\left(\frac{f}{g}\right)'>0$ |
| $\int_0^\pi x\,g(\sin x)dx$ | $\frac{\pi}{2}\int_0^\pi g(\sin x)$ |
| 三角有理式、凑不动 | $t=\tan\frac{x}{2}$ |
| $\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$ | Wallis：偶次 $\times\frac{\pi}{2}$ |
| $x^m$ 乘 $e^{ax}$ / $\ln x$ / $\arctan x$ | 分部“表格法”（对多项式求导到底） |
| 收敛域题 | $R$ + **两个端点都判** |
| $\sum nx^n$, $\sum\frac{x^n}{n}$ | 先求导/先积分凑几何级数 |
| $f^{(n)}(0)$ | 展开一次，$n!\times[x^n]$ 系数 |
| “存在 $\xi$” 型证明 | 结论 $\xi\to x$，移项凑 $F'$，罗尔/拉格朗日/柯西 |

> **压轴题的唯一真相**：难在**技巧组合**，不在知识。三届压轴分别是“反函数法 + 几何放缩”、“分段估计 + 比较判别”、“分部积分 + 二重积分分区域”。**把上面三条框架背熟，考场上按框架往上套。**